Plan de curso — Fundamentos de Java para principiantes

Secuencia de lecciones

Lección 1: ¿Qué es programar y qué es Java?

- **Duración:** 6:09 min
- **Descripción:** Introducción a las instrucciones ordenadas, a Java y a la ejecución del primer programa en el navegador.
- **Video:** Ver la lección 1.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de Hola mundo.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Al finalizar:** el estudiante ejecuta un programa y cambia el mensaje que aparece en la consola.

Lección 2: Variables y tipos de datos

- **Duración:** 6:21 min
- **Descripción:** Uso de variables `int` y `String` para guardar, mostrar y actualizar datos.
- **Video:** Ver la lección 2.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de nombre y edad.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Al finalizar:** el estudiante crea variables y muestra un mensaje con sus valores.

Lección 3: Operadores y expresiones

- **Duración:** 5 a 7 minutos previstos; registrar la duración real después de grabar.
- **Descripción:** Calcula con operadores aritméticos, compara valores y reconoce el resultado de una expresión.
- **Video:** Ver la lección 3.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de operadores.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 3.
- **Al finalizar:** el estudiante obtiene resultados numéricos y booleanos, y distingue `=` de `==`.

Lección 4: Decisiones con `if-else`

- **Duración:** 5 a 7 minutos previstos; registrar la duración real después de grabar.
- **Descripción:** Elige entre dos acciones según una condición y prueba distintos valores de entrada escritos en el programa.
- **Video:** Ver la lección 4.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de decisiones.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 4.
- **Al finalizar:** el estudiante construye y comprueba una decisión con `if-else`.

Lección 5: Bucles `for` y `while`

- **Duración:** 4:59 min
- **Descripción:** Repite instrucciones con un contador, una condición y una salida; muestra los números del 1 al 5 de dos maneras.
- **Video:** Ver la lección 5.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de bucles.
- **Código:** Archivo inicial · Solución con `for` · Solución con `while`.
- **Guion:** Lección 5.
- **Al finalizar:** el estudiante crea un bucle con contador y reconoce cómo evitar que se repita indefinidamente.

Lección 6: Métodos y entrada/salida

- **Duración:** 5:50 min
- **Descripción:** Define un método con parámetro, lee un nombre con `Scanner` y muestra un saludo.
- **Video:** Ver la lección 6.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de métodos y entrada/salida.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 6.
- **Al finalizar:** el estudiante llama a un método reutilizable con un dato recibido desde la consola.

Lección 7: Clases y objetos

- **Duración:** 6 minutos;
- **Descripción:** Define una clase `Estudiante`, crea dos objetos con datos diferentes y llama a un método simple.
- **Video:** Ver la lección 7.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de Estudiante.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 7.
- **Al finalizar:** el estudiante distingue una clase de un objeto e instancia dos estudiantes.

Lección 8: Constructores y encapsulación

- **Duración:** 8 minutos;
- **Descripción:** Inicializa un objeto mediante un constructor y controla el acceso a sus atributos con getters y setters.
- **Video:** Ver la lección 8.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de Estudiante.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 8.
- **Al finalizar:** el estudiante utiliza un constructor y modifica la edad mediante un setter con validación sencilla.

Lección 9: Arrays de objetos

- **Duración:** 2:18 min
- **Descripción:** Agrupa objetos `Estudiante` en un array y recórrelo para mostrar sus datos.

- **Video:** Ver la lección 9.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el ejercicio de arrays.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 9.
- **Al finalizar:** el estudiante comprende los índices desde cero y recorre un array de objetos.

Lección 10: Registro final de estudiantes

- **Duración:** 2:14 min
- **Descripción:** Integra clase, constructor, método, array y entrada/salida en un programa que registra dos estudiantes.
- **Video:** Ver la lección 10.
- **Práctica en línea:** Abrir el editor con el registro de estudiantes.
- **Código:** Archivo inicial · Ejemplo completo.
- **Guion:** Lección 10.
- **Al finalizar:** el estudiante ejecuta el registro, identifica errores frecuentes y propone una mejora sencilla.